

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes



Gestión de la Innovación - 40027

PRÁCTICA IV PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Alumnos:

Bernardo Morales Ramos | 1288710

Fecha de realización: 24 de marzo del 2026

Fecha de entrega: 07 de abril del 2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

#	Sección
1	Introducción y Objetivos del Plan
2	Auditoría de Activos de Software
3	Selección del Régimen de Protección — Justificación Legal LFDA
4	Preparación de la Documentación Técnica
5	Investigación de Requisitos Administrativos — Caso UABC
6	Cronograma de Trabajo (Diagrama de Gantt)
7	Estrategia de Seguimiento y Mantenimiento
8	Presupuesto Estimado
9	Consolidación y Entregables del Plan

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN

Synapse es una plataforma SaaS B2B de diagnóstico empresarial asistida por inteligencia artificial, desarrollada bajo la marca **Veridia**. El sistema guía a directivos y consultores a través de una entrevista estructurada para mapear problemas operativos, construir en tiempo real un grafo causal del problema, y generar propuestas de solución respaldadas por evidencia de casos de éxito. Su arquitectura combina agentes de lenguaje de gran escala (LLM), un pipeline de recuperación aumentada por generación (RAG), y una visualización interactiva de grafos causales.

El presente plan establece la hoja de ruta para proteger los derechos de autor de Synapse ante el **Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)**, de conformidad con la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** y su Reglamento. El registro no otorga el derecho de autor en sí —el cual nace con la creación de la obra— sino que constituye prueba pública de autoría y fecha cierta, elemento clave en disputas de titularidad.

Objetivos específicos

- Identificar y catalogar los activos de software registrables bajo la LFDA.
- Justificar la elección de INDAUTOR como autoridad competente frente a otras opciones (IMPI).
- Definir el protocolo de preparación de la documentación técnica exigida.
- Mapear los requisitos administrativos vigentes del trámite A-09.
- Establecer un cronograma realista con hitos críticos.
- Diseñar una estrategia de mantenimiento post-registro con matriz de riesgos.

2. AUDITORÍA DE ACTIVOS DE SOFTWARE

2.1 Componentes registrables identificados

La auditoría parte de la estructura del repositorio de Synapse. Se consideran activos registrables aquellos que constituyen una creación intelectual original expresada en forma tangible, conforme al artículo 13, fracción XI de la LFDA (programas de cómputo) y la fracción I (obras literarias para los manuales y documentación).

Activo	Descripción	Registrable	Art. LFDA
Código fuente — backend	Python 3.11 + FastAPI: SessionController, agentes LLM (Entrevistador/Analista), MetricValidator, CausalAuditor, GraphEngine, pipeline RAG	✓ Sí	Art. 13 fr. XI
Código fuente — frontend	React 18 + TypeScript: ChatPanel, CanvasPanel con React Flow, nodos semánticos, stores Zustand	✓ Sí	Art. 13 fr. XI
Interfaz gráfica (UI/UX)	Diseño de pantalla dividida, paleta Blanco/Teal/Navy, composición visual del Strategic Canvas	✓ Sí	Art. 13 fr. IV
Manual técnico	Documento de arquitectura, decisiones de stack, contratos de interfaz, plan de desarrollo	✓ Sí	Art. 13 fr. I
Manual de usuario	Guía de flujos UC-01 a UC-04, descripción de módulos, instrucciones de uso	✓ Sí	Art. 13 fr. I
Diagramas de arquitectura	Diagramas de flujo de información, ciclo de turno, arquitectura de agentes, stack tecnológico	✓ Sí	Art. 13 fr. IX
Prompts de sistema de los agentes	System prompts del Agente Entrevistador y Analista — expresión creativa original	✓ Sí	Art. 13 fr. XI
Knowledge Base — estructura de datos	Schema SuccessCaseDocument, taxonomía de dominios, estructura de metadatos	✓ Sí	Art. 13 fr. XI
Algoritmos propietarios	MetricValidator (reglas R1-R5), CausalAuditor (heurísticas RF-3.3.a-d), score compuesto RAG	✓ Sí	Art. 13 fr. XI

2.2 Activos excluidos — análisis de licencias de terceros

Conforme al artículo 102 de la LFDA, los programas de cómputo de terceros incorporados como dependencias no son objeto de registro por parte de Veridia. Se excluyen del registro los siguientes componentes:

Componente	Licencia	Uso en Synapse	Acción requerida
Neo4j Community Edition	GPL-3.0	Servicio externo (base de datos de grafo)	Uso como servicio externo; GPL no contagia. Documentar uso.

LangGraph	MIT	Orquestador de agentes	Sin restricción. Atribución en documentación.
Graphiti	MIT	Knowledge graph de sesión	Sin restricción. Atribución en documentación.
LlamaIndex	MIT	Pipeline RAG	Sin restricción. Atribución en documentación.
React Flow	MIT	Canvas interactivo	Sin restricción. Atribución en documentación.
FastAPI	MIT	Framework backend	Sin restricción. Atribución en documentación.
ELK.js	EPL-2.0	Layout de grafo	EPL permite uso como servicio SaaS. Documentar.
networkx	BSD-3-C lause	Algoritmos de grafo (CausalAuditor)	Sin restricción.
Supabase (cliente)	Apache 2.0	Cliente de base de datos	Sin restricción.
Tailwind CSS	MIT	Estilos frontend	Sin restricción.

Nota: La única librería con licencia copyleft en el stack es Neo4j Community (GPL-3.0). Al utilizarse como servicio externo (SaaS) al que el código propio se conecta vía protocolo de red, el efecto de propagación del GPL no aplica sobre el código de Synapse. Esta interpretación es consistente con la posición de la Free Software Foundation respecto al uso de software GPL a través de una red.

3. SELECCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN — JUSTIFICACIÓN LEGAL

3.1 INDAUTOR vs. IMPI — análisis comparativo

La legislación mexicana ofrece dos vías principales para proteger el software: el Derecho de Autor (INDAUTOR) y la Propiedad Industrial (IMPI). La elección depende de la naturaleza del objeto de protección.

Criterio	INDAUTOR (Derecho de Autor)	IMPI (Propiedad Industrial)
Marco legal	LFDA — Arts. 101-114	Ley de la Propiedad Industrial — Arts. 15-27
Objeto protegido	Expresión creativa del código y la documentación	Inventiones, procesos industriales novedosos
Qué se protege en software	El código fuente como obra literaria; la interfaz gráfica	No aplica directamente al software como tal
Requisito de novedad	No requerido — basta la originalidad	Novedad absoluta y actividad inventiva requeridas
Duración de protección	Vida del autor + 100 años (Art. 29 LFDA)	20 años desde la solicitud (patente)
Costo y tiempo	Trámite ágil; cuota accesible (~\$500–1,500 MXN)	Proceso largo y costoso (2–4 años, \$15,000+ MXN)
Aplica para Synapse	✓ SÍ — el software es una creación expresiva	✗ NO — Synapse no es un proceso industrial novedoso

3.2 Justificación legal — artículos de la LFDA aplicables

Art. 11 LFDA — Define como obras objeto de protección «todas las creaciones del espíritu en el ámbito literario y artístico, cualquiera que sea su modo o forma de expresión». Synapse, como conjunto de instrucciones escritas en lenguajes de programación, es una creación del espíritu con forma de expresión tangible.

Art. 13 fr. XI LFDA — Incluye expresamente los «programas de cómputo» dentro de las ramas de la actividad creativa protegidas. Esto cubre el código fuente de Synapse en su totalidad: backend Python, frontend React/TypeScript, y los prompts de sistema de los agentes IA.

Art. 13 fr. I LFDA — Protege las «obras literarias». Los manuales técnico y de usuario, la documentación de arquitectura, y los diagramas de flujo son obras literarias en el sentido de la ley.

Art. 13 fr. IV LFDA — Protege las «obras de artes plásticas». La interfaz gráfica de Synapse — incluyendo la composición visual del Strategic Canvas, la paleta de colores corporativa, y el diseño de los nodos — es protegible bajo esta fracción.

Arts. 101–114 LFDA — Capítulo específico de Programas de Cómputo. El Art. 101 define el programa de cómputo como «la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinadas, tiene por objeto que una computadora realice una tarea o función específica». Synapse cumple plenamente esta definición.

Art. 162 LFDA y Reglamento — Establece el procedimiento de inscripción ante INDAUTOR como voluntario pero de carácter declarativo. La inscripción no crea el derecho — el derecho nace con la creación — pero es la prueba pública más sólida disponible de la fecha y titularidad de la obra.

Art. 26 bis LFDA — Otorga al titular del programa de cómputo el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y cualquier otra forma de uso del programa. Este artículo es la base del modelo SaaS de Synapse.

Art. 84 LFDA — Regula la obra por encargo: cuando el software es desarrollado por empleados o contratistas, los derechos patrimoniales corresponden al empleador o comitente (Veridia) siempre que exista un contrato expreso de cesión. Esto exige verificar que todos los contratos del equipo de desarrollo incluyan la cláusula correspondiente.

Nota: Conclusión: Synapse debe registrarse ante INDAUTOR bajo la categoría «Programa de Cómputo» (Formato A-09). El IMPI no es la vía adecuada ya que el objeto de protección es la expresión creativa del código, no un proceso industrial novedoso. La protección por Derecho de Autor es automática por ley; el registro es el instrumento que la hace oponible frente a terceros.

4. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

4.1 Método de selección de fragmentos de código

INDAUTOR no exige el código fuente completo. Por razones de confidencialidad y practicidad, se aplica el método estándar reconocido por la práctica registral:

Método	Descripción	Aplicación en Synapse
Primeros y últimos 50 renglones por archivo principal	Incluir el encabezado y pie de cada módulo crítico, mostrando autoría, lógica inicial y de cierre	session_controller.py, graph_engine.py, metric_validator.py, causal_auditor.py, interviewer.py, analyst.py, App.tsx, CanvasPanel.tsx
Módulos propietarios completos (si son < 200 líneas)	Módulos de lógica propietaria cortos se incluyen íntegramente	MetricValidator (reglas R1-R5), CausalAuditor (4 heurísticas), domain_classifier.py
Fragmentos de interfaz gráfica	Capturas de pantalla de la UI + extracto del código JSX/TSX de los componentes visuales principales	ChatPanel, CanvasPanel con nodos, Node Inspector, ProposalOverlay
Documentación como obra separada	Los documentos técnicos se registran como obras literarias independientes	SRS v1.2, Stack v2.1, Arquitectura de Agentes v1.0, Manual de Usuario

4.2 Protocolo de limpieza de código — pre-entrega

Antes de preparar los fragmentos de código para INDIAUTOR, se aplica el siguiente protocolo para eliminar información sensible que no debe quedar en registros públicos:

#	Elemento a eliminar / sustituir	Método	Verificación
1	API keys y tokens hardcodedos (ANTHROPIC_API_KEY, SUPABASE_URL, NEO4J_PASSWORD)	Reemplazar con placeholder: <API_KEY_REDACTED>	grep -rn en el fragmento seleccionado
2	URLs de producción y staging (endpoints de Cloud Run, AuraDB URI)	Sustituir con: https://[PRODUCCION_REDACTED]	Revisión manual línea a línea
3	Datos personales en comentarios (nombres de desarrolladores, emails internos)	Eliminar o sustituir con: [AUTOR_REDACTED]	Revisión manual en comments
4	Credenciales de Supabase en código (service_role_key, anon_key)	Reemplazar con: <SUPABASE_KEY_REDACTED>	grep en fragmento
5	IPs internas o rutas de servidor	Eliminar líneas completas si son internas	Revisión manual
6	Comentarios con lógica de negocio confidencial	Eliminar el comentario, conservar el código	Revisión por equipo legal

	(estrategia de pricing, algoritmos reservados)		
7	Nombres de clientes en datos de prueba (seeds y fixtures)	Sustituir con datos ficticios (Empresa A, Usuario Test)	grep en seeds y fixtures

 **Atención:** El protocolo de limpieza debe ejecutarse sobre una copia del repositorio, nunca sobre el repositorio de producción. El responsable técnico debe firmar una lista de verificación antes de que el material sea entregado al gestor del trámite.

4.3 Documentos a preparar en PDF

Documento	Contenido mínimo	Responsable	Plazo
Manual Técnico de Synapse	Arquitectura general, stack tecnológico, descripción de módulos, contratos de interfaz, flujos de datos	Equipo de ingeniería	Semana 2–3
Manual de Usuario de Synapse	Flujos UC-01 a UC-04, descripción de funcionalidades por módulo, guía de inicio rápido, FAQ	Producto / UX	Semana 2–3
Glosario técnico y definiciones	Términos del SRS (LLM, RAG, OMI, Strategic Canvas, etc.) con definiciones precisas	Equipo de ingeniería	Semana 1
Documento de arquitectura de agentes	Sistema multiagente, contexto de cada agente, ciclo de turno, contrato AnalystOutput	Equipo de ingeniería	Disponible (v1.0)

5. INVESTIGACIÓN DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

5.1 Trámite A-09 — Inscripción de obras ante INDAUTOR

El Formato A-09 es el instrumento oficial para la inscripción de obras ante el Registro Público del Derecho de Autor (RPDA), dependiente de INDAUTOR. Para programas de cómputo aplica específicamente la modalidad de **obras de autoría corporativa o de encargo**, cuando el titular es una persona moral (empresa).

#	Requisito	Especificación	Estado Synapse
1	Formato A-09 debidamente llenado	Disponible en indautor.gob.mx → Trámites → Registro de obras. Llenar en línea o descargar PDF. Verificar versión vigente en el portal.	Pendiente
2	Identificación oficial vigente del titular	Si es persona física: INE/pasaporte. Si es persona moral: acta constitutiva + poder notarial del representante + identificación oficial del representante.	Pendiente — requiere constitución de Veridia como S.A. de C.V. o equivalente
3	Comprobante de pago de derechos	Cuota vigente fijada por la SHCP (línea de captura en portal SAT). Verificar monto actualizado en: economia.gob.mx . Referencia histórica: \$500–\$1,500 MXN por modalidad.	Pendiente — pagar antes de la entrega
4	Ejemplar de la obra	Para programas de cómputo: disco óptico (CD/DVD), USB, o entrega electrónica según lo permita el portal. Debe contener: fragmentos de código, manual técnico, manual de usuario, capturas de pantalla de la interfaz.	En preparación (Sección 4)
5	Contrato de cesión de derechos (si aplica)	Si el código fue desarrollado por terceros (freelancers, empleados con contrato de obra por encargo), incluir contratos que cedan los derechos a Veridia. Fundamento: Art. 84 LFDA.	Verificar contratos con equipo de desarrollo
6	Declaración de autoría y originalidad	Declaración bajo protesta de decir verdad de que la obra es original y no reproduce íntegramente obras de terceros. Se incluye en el Formato A-09.	Pendiente — incluida en formato

5.2 Caso de referencia — Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

La UABC ha desarrollado un proceso institucionalizado para el registro de software generado por sus investigadores y unidades académicas. Su experiencia es relevante como modelo de buenas prácticas para organizaciones que desarrollan software de forma sistemática.

5.2.1 Proceso de registro en la UABC

La UABC cuenta con una Coordinación de Transferencia de Tecnología y Vinculación (CTTV) que gestiona los registros de propiedad intelectual generados en la institución. El proceso para software sigue los siguientes pasos:

- **Declaración de creación:** El desarrollador notifica a la CTTV la existencia de la obra mediante un formulario interno de declaración. Esto activa la revisión de titularidad (si fue desarrollada con

recursos institucionales, la titularidad corresponde a la UABC según el Reglamento de PI de la institución).

- **Evaluación de registrabilidad:** La CTTV analiza si el software es original, si incorpora código de terceros y bajo qué licencias, y si tiene potencial de transferencia tecnológica o explotación comercial.
- **Preparación del expediente:** Se seleccionan los fragmentos de código (método de primeros y últimos renglones), se redactan los manuales técnico y de usuario, y se aplica el protocolo de limpieza de información sensible.
- **Trámite ante INDAUTOR:** La CTTV presenta el Formato A-09 como persona moral (UABC), adjuntando el poder del representante legal y los documentos técnicos. El pago de derechos se cubre con presupuesto institucional.
- **Seguimiento y actualización:** El expediente se archiva en el sistema institucional de PI. Ante actualizaciones mayores del software (nuevas versiones con cambios sustanciales), se inicia un nuevo trámite de registro.

5.2.2 Lecciones aplicables a Synapse

Práctica UABC	Aplicación en Synapse
Declaración de creación inmediata al terminar el desarrollo	Iniciar el trámite en paralelo con el Sprint 7 (Testing y Despliegue), no después del lanzamiento
Contratos de cesión con todo el personal de desarrollo	Verificar que los contratos del equipo de ingeniería incluyan cláusula de cesión de PI a Veridia (Art. 84 LFDA)
Versionado del registro (nuevo trámite en v2.0 con cambios sustanciales)	Planear registro de v1.0 MVP; nuevo registro al lanzar v2.0 (KB como Knowledge Graph, Módulo de Colaboración B2B)
Identificación de coautores y sus contribuciones	Documentar qué módulos desarrolló cada miembro del equipo para la declaración de autoría
Custodia del código fuente con fecha cierta alternativa	Usar commits firmados (git commit -S) con timestamp verificable como evidencia complementaria al registro INDAUTOR

Nota: El modelo de la UABC demuestra que el registro sistemático de software es viable incluso para organizaciones sin un departamento legal dedicado, siempre que se establezca un proceso claro y se mantenga la documentación actualizada.

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO — DIAGRAMA DE GANTT

A continuación se presenta el diagrama de Gantt basado en el punto 6 del documento, que detalla las fases y actividades del plan de trabajo para el registro de Propiedad Intelectual de Synapse ante INDAUTOR. El cronograma tiene una duración total de 21 semanas.

Leyenda:

- : Duración de la actividad/fase
- : Hito crítico (H4 y H5)

Actividad (Responsable)	Duración	Semanas 1-7	Semanas 8-14	Semanas 15-21
FASE 1: Auditoría de activos de software (Ing. / Legal)	5 sem. ▾	■		
Recopilar código y doc. existente (Ingeniería)	3 sem. ▾	■		
Clasificar activos registrables (Ing. / Legal)	3 sem. ▾	** ■ **		
Revisar licencias de terceros (Ingeniería)	3 sem. ▾	** ■ **		
FASE 2: Análisis legal y selección de régimen LFDA (Legal)	4 sem. ▾	** ■ **	■	
Selección y justificación INDAUTOR (Abogado PI)	2 sem. ▾	** ■ **		
Redactar memorándum justif. legal	3 sem. ▾	** ■ **	■	

(Abogado PI)				
FASE 3: Prep. de documentación técnica (Ing. / Producto)	7 sem. ▾			
Ejecutar método selección frag. código (Ingeniería)	2 sem. ▾			
Ejecutar protocolo de limpieza de código (Ingeniería)	3 sem. ▾			
Redacción manual técnico (PDF) (Ingeniería)	5 sem. ▾		**  **	
Redacción manual de usuario (PDF) (Producto / UX)	5 sem. ▾		**  **	
FASE 4: Trámite ante INDAUTOR ■ HITO CRÍTICO (Legal / Admin.)	1 sem. ▾		**  **	
Completar Formato A-09 (Legal)	1 sem. ▾		**  **	
Pago de derechos — línea de captura SAT ■ (Administración)	1 día ▾		**  **	
Entrega de documentación a	1 sem. ▾		**  **	

INDAUTOR (Legal)				
FASE 5: Seguimiento y obtención del certificado (Legal)	7 sem. ▾			
Espera resolución INDAUTOR (30–45 días hábiles) (INDAUTOR)	6–9 sem. ▾			
Atención a solicitudes de aclaración (si aplica) (Legal / Ing.)	3 sem. ▾			**  **

-----Hitos Críticos del Cronograma

Los hitos clave dentro de este cronograma de 21 semanas son:

- **H1 — Inventario de activos completo:** Semana 5
- **H2 — Protocolo de limpieza aprobado:** Semana 8
- **H3 — Documentación técnica lista:** Semana 13
- **H4 — Pago de derechos 🏠:** Semana 14 (Comprobante de pago oficial)
- **H5 — Entrega a INDAUTOR 🏠:** Semana 14 (Expediente completo)
- **H6 — Resolución INDAUTOR:** Semana 21 (Certificado de registro o solicitud de aclaración)

El cronograma contempla 21 semanas desde el inicio de la preparación hasta la obtención del certificado de registro. Los tiempos de respuesta de INDAUTOR (30–45 días hábiles ≈ 6–9 semanas) son el elemento más variable del proceso.

Fase / Actividad	Sem. inicio	Sem. fin	Duración	Responsable
FASE 1: Auditoría de activos de software	1	5	5 semanas	Ing. / Legal
Recopilar código fuente y documentación existente	1	3	3 sem.	Ingeniería

Clasificar activos registrables vs. excluidos	2	4	3 sem.	Ing. / Legal
Revisar licencias de todas las dependencias de terceros	3	5	3 sem.	Ingeniería
FASE 2: Análisis legal y selección de régimen LFDA	5	8	4 semanas	Legal
Selección y justificación de régimen INDAUTOR	5	6	2 sem.	Abogado PI
Redactar memorándum de justificación legal	6	8	3 sem.	Abogado PI
FASE 3: Preparación de documentación técnica	8	14	7 semanas	Ing. / Producto
Definir y ejecutar método de selección de fragmentos de código	8	9	2 sem.	Ingeniería
Ejecutar protocolo de limpieza de código	8	10	3 sem.	Ingeniería
Redacción manual técnico (PDF)	9	13	5 sem.	Ingeniería
Redacción manual de usuario (PDF)	10	14	5 sem.	Producto / UX
FASE 4: Trámite ante INDAUTOR ► HITO CRÍTICO	14	15	1 semana	Legal / Admin.
Completar Formato A-09	14	14	1 sem.	Legal
Pago de derechos — línea de captura SAT	14	14	1 día	Administración
Entrega de documentación física o electrónica a INDAUTOR	14	15	1 sem.	Legal
FASE 5: Seguimiento y obtención del certificado	15	21	7 semanas	Legal
Espera resolución INDAUTOR (30–45 días hábiles)	15	21	6–9 sem.	INDAUTOR
Atención a solicitudes de aclaración (si aplica)	17	20	3 sem.	Legal / Ing.

Nota: La Semana 14 es el hito crítico del pago de derechos. El pago debe realizarse antes de la entrega física o electrónica de la documentación a INDAUTOR. Sin el comprobante de pago, el expediente no puede presentarse.

Hitos críticos del cronograma

Hito	Semana	Descripción	Responsable
H1 — Inventario de activos completo	S5	Lista firmada de activos registrables	Ing. / Legal
H2 — Protocolo de limpieza aprobado	S8	Checklist validado por equipo de seguridad	Ing. / Legal
H3 — Documentación técnica lista	S13	Manual técnico + manual usuario en PDF firmado	Ing. / Producto

H4 — Pago de derechos ■	S14	Comprobante de pago oficial (línea de captura SAT)	Admin. / Legal
H5 — Entrega a INDAUTOR ■	S14	Formato A-09 + documentación + disco/USB o digital	Legal
H6 — Resolución INDAUTOR	S21	Certificado de registro o solicitud de aclaración	INDAUTOR

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO

7.1 Eventos que requieren nuevo registro o actualización

El registro de la v1.0 de Synapse protege la obra tal como existe al momento del trámite. Las siguientes situaciones requieren gestionar un nuevo registro ante INDAUTOR:

Evento	Umbral para nuevo registro	Plazo recomendado
Lanzamiento de v2.0 (KB como Knowledge Graph, Módulo de Colaboración B2B)	Cambios sustanciales en la arquitectura o funcionalidades principales	Al completar el Sprint de lanzamiento de v2.0
Rediseño significativo de la interfaz gráfica	Si el Strategic Canvas cambia su composición visual de forma sustancial	Dentro del mes posterior al rediseño
Nuevos agentes o módulos de IA no incluidos en v1.0	Módulos de Colaboración (RF28–RF31), nuevos agentes especializados	Al estabilizarse el módulo nuevo
Cambio de titularidad (adquisición, fusión, cesión)	Cualquier cambio en la persona moral titular	Inmediatamente después del acto jurídico
Incorporación de nuevos coautores con contribuciones sustanciales	Contribución > 20% del código base	Al inicio del siguiente ciclo de registro

7.2 Matriz de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
INDAUTOR solicita aclaraciones sobre la originalidad del código o la autoría	Mediana	Alto	Mantener el expediente técnico completo (commits firmados, contratos de cesión, documentación de diseño). Responder dentro del plazo legal (generalmente 15 días hábiles). Si la aclaración es técnica, el equipo de ingeniería prepara el anexo; si es legal, interviene el abogado.	Legal + Ing.
Modificación de requisitos por INDAUTOR (nuevo formato o cuota)	Baja	Medio	Verificar el portal de INDAUTOR en la Semana 12 (2 semanas antes del trámite) para confirmar requisitos vigentes.	Legal / Admin.
Disputa de titularidad por ex-colaborador	Baja	Muy alto	Asegurar que todos los contratos de desarrollo incluyan cláusula de cesión total de PI a Veridia (Art. 84 LFDA). Archivar contratos firmados.	Legal / RRHH
Plagio o uso no autorizado del código antes del registro	Baja	Alto	El derecho de autor nace con la creación (no con el registro). Usar commits firmados (git commit -S)	Legal / Ing.

			como prueba de fecha cierta. El registro posterior es retroactivo.	
Rechazo del trámite por inclusión de código de terceros sin atribución	Medi a	Alto	Aplicar rigurosamente el protocolo de limpieza (Sección 4.2) y la auditoría de licencias (Sección 2.2). Documentar el uso de cada librería de terceros.	Ing. / Legal
Pérdida del medio de almacenamiento con la obra registrada	Baja	Medi o	Conservar copia digital en repositorio privado con tag de versión registrada (git tag v1.0-registro). Mantener número de registro INDAUTOR archivado.	Ing. / Admin.
No actualización ante versiones mayores del software	Medi a	Medi o	Programar alerta anual de revisión de PI. Iniciar nuevo registro al publicar versión con cambios sustanciales en arquitectura o funcionalidades.	Legal

7.3 Alertas y recordatorios programados

- **Semana 12 del plan:** Verificar en indautor.gob.mx que el Formato A-09 y las cuotas vigentes no hayan cambiado.
- **Al lanzar la versión v2.0 del software:** Iniciar nuevo expediente de registro con los módulos nuevos (KB como KG, Colaboración B2B).
- **Anualmente en enero:** Revisar que todos los contratos de desarrollo del año anterior incluyen cláusula de cesión PI.
- **Al contratar nuevo desarrollador:** Incluir cláusula de cesión de derechos patrimoniales en el contrato antes de que empiece a trabajar.
- **Al recibir el certificado:** Archivar original físico + copia digital; registrar número de certificado en el sistema interno.

8. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto considera los costos directos del trámite ante INDAUTOR y los costos indirectos de preparación. Las cuotas gubernamentales deben verificarse en el portal de la Secretaría de Economía antes del trámite, ya que se actualizan anualmente.

Concepto	Monto estimado (MXN)	Notas
Cuota de inscripción INDAUTOR — Formato A-09 (programa de cómputo)	\$500 – \$1,500	Verificar en economia.gob.mx o indautor.gob.mx . Sujeto a actualización anual por SHCP.
Honorarios de abogado para preparación y presentación del expediente	\$3,000 – \$8,000	Opcional si el equipo interno gestiona el trámite. Recomendado para primera vez.
Preparación de documentación técnica (horas de ingeniería)	8–12 horas trabajo	Costo de oportunidad interno. No implica pago a terceros si lo hace el equipo.
Medio de almacenamiento (USB o CD/DVD con la obra)	\$50 – \$150	Requerido para la entrega física. Verificar si INDAUTOR acepta entrega electrónica.
Certificación notarial del poder del representante legal (si aplica)	\$800 – \$2,000	Solo si la persona moral no tiene poder notarial vigente.
Renovaciones y nuevos registros (v2.0 en adelante)	\$500 – \$1,500 por versión	Presupuestar al inicio de cada ciclo de desarrollo mayor.
TOTAL ESTIMADO — con asesoría legal externa	\$4,350 – \$13,150	Rango amplio por variabilidad en honorarios de abogado.
TOTAL ESTIMADO — sin asesoría externa (equipo interno)	\$550 – \$1,700	Si el equipo interno gestiona la preparación y presentación.

9. CONSOLIDACIÓN Y ENTREGABLES DEL PLAN

9.1 Resumen ejecutivo de entregables por fase

Fase	Entregables del plan	Criterio de aceptación
1 — Auditoría de activos	Lista de activos registrables firmada / Tabla de licencias de terceros / Identificación de activos excluidos	Revisión aprobada por equipo legal y de ingeniería
2 — Selección régimen	Justificación legal con cita de artículos LFDA / Memorándum de selección INDAUTOR vs IMPI	Aprobado por abogado especialista en PI
3 — Documentación técnica	Fragmentos de código seleccionados (PDF) / Manual técnico (PDF firmado) / Manual de usuario (PDF firmado) / Checklist de limpieza completado	Documentos sin información sensible, firmados por responsable técnico
4 — Requisitos administrativos	Formato A-09 llenado / Comprobante de pago / Identificación oficial o poder notarial / Medio de almacenamiento con la obra	Expediente completo según lista de requisitos INDAUTOR
5 — Cronograma	Diagrama de Gantt con hitos críticos / Fecha tentativa de entrega a INDAUTOR	Fechas acordadas con todas las partes involucradas
6 — Seguimiento	Matriz de riesgos con responsables / Calendario de alertas / Protocolo de respuesta a aclaraciones	Matriz aprobada por dirección
7 — Consolidación	Este documento como entregable final / Expediente completo archivado digitalmente	Firma de autorización de dirección Veridia

9.2 Lista de verificación final antes del trámite

- ☐ Auditoría de activos completada y firmada
 - ☐ Licencias de terceros documentadas (ninguna GPL en código propio)
 - ☐ Justificación legal LFDA redactada y revisada por abogado
 - ☐ Fragmentos de código seleccionados (primeros/últimos renglones por módulo)
 - ☐ Protocolo de limpieza ejecutado y verificado
 - ☐ Manual técnico en PDF finalizado
 - ☐ Manual de usuario en PDF finalizado
 - ☐ Formato A-09 llenado y revisado
 - ☐ Cuota de derechos pagada (comprobante obtenido)
 - ☐ Identificación oficial / poder notarial del representante legal disponible
 - ☐ Contratos de cesión de PI de todo el equipo de desarrollo archivados
 - ☐ Medio de almacenamiento (USB / digital) preparado con todos los documentos
 - ☐ Copia de respaldo del expediente en repositorio privado (tag v1.0-registro)
 - ☐ Matriz de riesgos y protocolo de seguimiento aprobados
 - ☐ Fecha de entrega a INDAUTOR confirmada
-